

النهايات والاتصال

الوقت المتوقع للتدريب: 10 ساعات تدريبية

إعداد: أ. نواف العنزي

الكلية التقنية

١٠ يناير ٢٠٢٦

- 1 مفهوم النهايات وحسابها
- 2 خصائص النهايات
- 3 حالات عدم التعيين
- 4 مفهوم الاتصال وأنواعه
- 5 الاتصال على فترة
- 6 خصائص الاتصال على فترة مغلقة

مدخل لتعريف النهايات (سلوك الدالة)

مثال: ادرس سلوك الدالة $f(x) = 2x + 1$ عندما يقترب x من 2.

2.1	2.01	2.001	$\leftarrow 2 \rightarrow$	1.999	1.99	1.9	x
5.2	5.02	5.002	$\leftarrow 5 \rightarrow$	4.998	4.98	4.8	$f(x)$

نلاحظ أن القيم تقترب من 5، ونكتب:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (2x + 1) = 5$$

طرق حساب النهايات (التعويض المباشر)

القاعدة

الأصل في حساب النهاية هو التعويض المباشر، إذا كانت القيمة معروفة.

أمثلة:

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^3 = 2^3 = 8 \quad \blacktriangleleft$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 1) = 2(3) - 1 = 5 \quad \blacktriangleleft$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x+1}{x+2} = \frac{3}{3} = 1 \quad \blacktriangleleft$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} 3^x = 3^0 = 1 \quad \blacktriangleleft$$

الشرط

تكون النهاية $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ موجودة إذا وفقط إذا:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

مثال: دالة متعددة التعريف $f(x) = \begin{cases} 1 & x < 2 \\ 3 & x \geq 2 \end{cases}$

◀ من اليسار: $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$

◀ من اليمين: $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3$

◀ النتيجة: النهاية عند 2 غير موجودة.

القواعد الأساسية

إذا كانت $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ و $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ ، وكان c عدداً ثابتاً:

❶ قاعدة المجموع والفرق:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = L \pm M$$

❷ قاعدة الضرب في ثابت:

$$\lim_{x \rightarrow a} [c \cdot f(x)] = c \cdot L$$

❸ قاعدة الضرب والقسمة:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M \quad , \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M} \quad (M \neq 0)$$

مثال: إذا علمت أن $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 8$ و $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -2$:

3. القسمة:

1. المجموع:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{8}{-2} = -4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) + g(x)) = 8 + (-2) = 6$$

4. الجذر التكعيبي:

2. الضرب في ثابت:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt[3]{f(x)} = \sqrt[3]{8} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (5f(x)) = 5(8) = 40$$

تظهر عند التعويض المباشر، ونعالجها بالتحليل أو المرافق.
مثال 1 (التحليل):

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

مثال 2 (المرافق):

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} \cdot \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{(x - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \frac{1}{2}$$

النهايات عند اللانهاية ($\frac{\infty}{\infty}$)

ننظر إلى درجة البسط والمقام:

① درجة البسط > المقام: النهاية = 0.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{x^2} = 0$$

② درجة البسط = المقام: النهاية = معامل الرئيس للبسط / المقام.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 1}{x^2} = \frac{2}{1} = 2$$

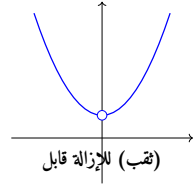
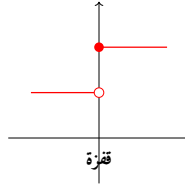
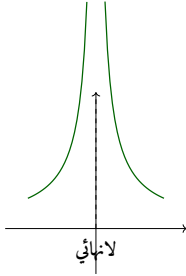
③ درجة البسط < المقام: النهاية = ∞ .

شروط الاتصال عند نقطة $x = c$

- ١ الدالة $f(c)$ معرفة.
- ٢ النهاية $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجودة.
- ٣ النهاية تساوي قيمة الدالة: $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

ببساطة: المنحنى متصل إذا أمكن رسمه دون رفع القلم.

أنواع عدم الاتصال (تمثيل بياني)



مثال 1 (متصلة): $f(x) = x^2$ عند $x = 1$.

◀ النهاية: 1، القيمة: 1 $\Leftarrow$ متصلة.

مثال 2 (قابل للإزالة): $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ عند $x = 1$.

◀ $f(1)$ غير معرفة، لكن النهاية موجودة (2).

مثال 3 (قفزة): $f(x) = \begin{cases} 1 & x < 0 \\ 3 & x \geq 0 \end{cases}$ عند $x = 0$.

◀ النهاية اليسرى (1) $\neq$ النهاية اليمنى (3).

التعريف

نقول أن الدالة $f(x)$ متصلة على الفترة المغلقة $[a, b]$ إذا تحققت الشروط الثلاثة التالية:

❶ أن تكون الدالة متصلة على الفترة المفتوحة (a, b) .

❷ أن تكون الدالة متصلة من اليمين عند بداية الفترة a :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

❸ أن تكون الدالة متصلة من اليسار عند نهاية الفترة b :

$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

مثال تطبيقي: نصف الدائرة

المثال: ابحث اتصال الدالة $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ على الفترة $[-2, 2]$.
الحل:

① الدالة متصلة على $(-2, 2)$ لأنها دالة جذرية معرفة في الداخل.

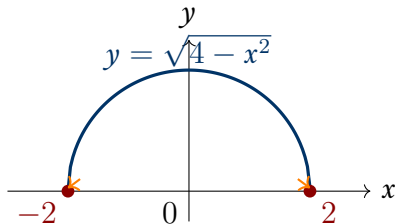
② عند الطرف الأيسر $(x = -2)$:

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \sqrt{4 - x^2} = 0 = f(-2)$$

(متصلة من اليمين).

③ عند الطرف الأيمن $(x = 2)$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4 - x^2} = 0 = f(2)$$

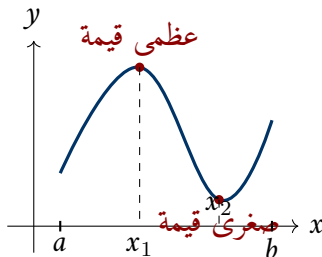


1. نظرية القيم القصوى

النظرية

إذا كانت الدالة $f(x)$ متصلة على الفترة المغلقة $[a, b]$ ، فإن الدالة لابد أن تبلغ:

- ◀ قيمة عظمى مطلقة (أكبر قيمة للدالة في الفترة).
- ◀ قيمة صغرى مطلقة (أصغر قيمة للدالة في الفترة).

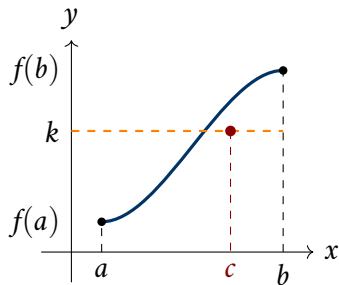


2. نظرية القيم المتوسطة

النظرية

إذا كانت f متصلة على $[a, b]$ ، وكان k أي عدد يقع بين $f(a)$ و $f(b)$ ، فإنه يوجد عدد واحد على الأقل c في الفترة (a, b) بحيث:

$$f(c) = k$$



المعنى الهندسي: أي خط أفقي $y = k$ يقع بين قيمتي بداية ونهاية الدالة، لا بد أن يقطع المنحنى في نقطة واحدة على الأقل.

أهم التطبيقات: وجود حلول للمعادلات (إيجاد الجذور).

تطبيق: وجود الأصفار (حلول المعادلات)

نتيجة هامة: إذا كانت الدالة متصلة على $[a, b]$ واختلفت إشارات الدالة عند الأطراف (واحدة موجبة والأخرى سالبة)، أي أن:

$$f(a) \cdot f(b) < 0$$

فإنه يوجد بالتأكيد جذر (صفر) للدالة في هذه الفترة.

